

Archive-Nexus 최종 제출 상세본

1. 프로젝트 역할

Archive-Nexus는 Factory A/B/C의 제조 이벤트를 Outbox에 저장하고, 이벤트 타입 기반 라우팅으로 외부 도메인 서비스로 분기 발행한다.

- 물류 성격 이벤트: Archive-Logistics 경유로 비용 확정 처리
- 정비/구매/품질/카드성 비용 이벤트: Archive-Ledger로 직접 전달
- 핵심 원칙: 외부 장애가 제조 API에 전파되지 않도록 제조 API의 정상 동작을 보장

2. 라우팅 정책(최종 반영)

Logistics 대상 이벤트

- LOGISTICS_DISPACHED
- URGENT_DELIVERY_REQUESTED
- SHIPMENT_HOLD_RELEASED
- MATERIAL_TRANSFER_REQUESTED
- QUALITY_REPLACEMENT_SHIPMENT

Ledger 대상 이벤트

- PRODUCTION_COMPLETED
- MATERIAL_CONSUMED
- MAINTENANCE_COMPLETED
- QUALITY_DEFECT_DETECTED
- EMERGENCY_PURCHASE_REQUESTED
- QUALITY_CLAIM_CHARGED
- CORPORATE_CARD_USED
- VENDOR_PAYMENT_REQUESTED

예외 처리

- SHIPMENT_HOLD_CREATED → target=NONE (비용 확정 이전 이벤트라 외부 publish 미실행)
- 미정의 타입 → target=UNKNOWN 처리 후 publish skip

외부 표기는 Archive-Logistics로 통일한다. 내부 API 파라미터, DB target 값, 환경변수에 남은 logitics/LOGITICS 표기는 기존 호환성을 위한 값이다.

3. smoke 실행 절차 및 결과

선행

```
pwd
git remote -v
git branch --show-current
git status -sb
git log --oneline -n 5
```

API 확인

1. GET /api/outbox/summary
2. GET /api/integrations/summary
3. POST /api/outbox/events/generate?count=20&type=logistics
4. POST /api/outbox/events/publish?target=auto&dryRun=true
5. POST /api/outbox/events/generate?count=20&type=ledger
6. POST /api/outbox/events/publish?target=auto&dryRun=true
7. POST /api/outbox/events/publish?target=logitics&dryRun=true
8. POST /api/outbox/events/publish?target=ledger&dryRun=true

결과 요약 (동일 실행 컨텍스트 기준)

```

GET /api/outbox/summary
total: 764
pending: 708
published: 6
pendingRetry: 44
failed: 0
LOGISTICS: candidates 349 / pending 343 / published 6
LEDGER: candidates 403 / pending 403 / published 0
NONE: candidates 12 / pending 6 / published 0

GET /api/integrations/summary
status: HEALTHY
routing.mode: AUTO
allowLedgerDirectFallbackForLogistics: false
logistics.enabled=false / status=DISABLED
ledger.enabled=false / status=DISABLED

publish dry-run
auto: candidates 50 / published 0 / skipped 50 / failed 0
logistics: candidates 50 / published 0 / skipped 50 / failed 0
ledger: candidates 50 / published 0 / skipped 50 / failed 0

```

4. 장애 격리 검증

- disabled 상태에서 /api/outbox/summary/api/integrations/summary는 200 응답
- 제조 API의 핵심 기능(요약/조회/생성)은 영향 없음
- target publish 실패/스킵 시 retry_count, last_error, 라우팅 상태 메타 유지

5. 코드 변경 내역

파일

- backend/src/main/java/com/archivenexus/backend/outbox/OutboxEventService.java
 - publishPending() 후보 조회 로직을 publishTarget별 분기 조회로 보완
 - AUTO: 기존 후보 필터 유지
 - LOGISTICS/LEDGER: targetService 별 조회로 누락 없는 후보 선택
 - LEDGER에 fallback이 꺼진 경우 logistics 이벤트는 자동으로 포함되지 않음

변경 이유

- target=logistics, target=ledger 호출 시 과거 후보 누락 사례를 방지하고 라우팅 일치도 일관성 강화

6. 문서/검증 자산

- docs/final-smoke-result.md: 최종 smoke 증빙
- docs/final-submit-summary.md: 요약본
- docs/final-submit-detailed.md: 상세본
- dist/final-submit-summary.pdf: PDF 요약
- dist/final-submit-detailed.pdf: PDF 상세

7. 테스트 및 빌드

```

cd backend
./gradlew.bat test --no-daemon --console=plain
./gradlew.bat bootJar --no-daemon --console=plain

cd ..
docker compose config --quiet

```

- test: PASS
- bootJar: PASS
- docker compose config: PASS

8. 남은 액션

- Archive-Logistics, Archive-Ledger 실제 실행 환경에서의 publish success/fail 통합 smoke는 별도 환경에서 추가 수행이 권장됨